Notas de Aula
Mecânica Clássica III
Fluxos Hamiltonianos e a Álgebra Exterior

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

10 Fluxos Hamiltonianos e a Álgebra Exterior

10.1 Introdução

Nas seções anteriores, reformulamos a mecânica hamiltoniana em linguagem simplética e mostramos que suas equações podem ser obtidas a partir de um princípio variacional diretamente no espaço de fase estendido. O passo natural seguinte consiste em interpretar essa dinâmica como um fluxo no espaço de fase e em introduzir os elementos de cálculo exterior que permitem descrevê-la de modo intrínseco, ou seja, independente de sistemas de coordenadas.

Primeiro, estudaremos os fluxos hamiltonianos associados a observáveis arbitrários do espaço de fase. Isso nos permitirá distinguir sistemas dinâmicos gerais de sistemas efetivamente hamiltonianos e formular uma condição local para que um campo de velocidades admita uma hamiltoniana geradora.

Em seguida, introduziremos a álgebra exterior sobre o espaço de fase: 1-formas, 2-formas, produto interior, produto exterior, derivada exterior e derivada de Lie; e as k-formas. Esses objetos serão fundamentais para a reformulação geométrica do formalismo hamiltoniano e para o estudo de invariantes do fluxo dinâmico. Por fim, veremos como essas construções permitem escrever as equações de Hamilton em uma forma geométrica compacta. Seguiremos, em espírito, a apresentação clássica de José–Saletan, mas mantendo a notação homogênea com as aulas anteriores (José; Saletan, 1998). Como referência clássica complementar para os aspectos de cálculo exterior e princípios variacionais, vale citar Lovelock e Rund (Lovelock;

Rund, 1989); como leitura um pouco mais avançada, voltada à interface entre geometria, topologia e física, vale mencionar Nakahara (Nakahara, 2003).

10.2 Fluxos hamiltonianos

10.2.1 Campos vetoriais hamiltonianos e fluxos

A partir deste ponto, assumiremos que o espaço de fase M é uma variedade diferenciável de dimensão $2n$, com TM e T^*M seus fibrados tangente e cotangente, respectivamente. O espaço das funções escalares suaves em M será denotado por $\Phi_M \equiv C^\infty(M, \mathbb{R})$. Denotaremos o espaço dos campos vetoriais suaves em M por $\Lambda^1(M)$, de modo que, $X \in \Lambda^1(M)$ satisfaz $X(x) \in T_xM$. Em uma carta local sobre um aberto $U \subset M$, denotaremos por $\Lambda^1(U)$ o espaço dos campos vetoriais suaves locais. Nessa carta, usaremos as coordenadas (x^I), com $I = 1, \ldots, 2n$, que induzem a base holonômica $\partial_I \equiv \partial/\partial x^I$. Em coordenadas, $X = X^I\partial_I$; sua ação sobre uma função suave F definida em U é $X(F) = X^I\partial_I F$. Para as funções suaves definidas apenas em U, escreveremos Φ_U.

Para uma Hamiltoniana autônoma $H = H(x)$, o vetor de evolução temporal $X_H \in \Lambda^1(M)$ é dado por $X_H = \dot{x}^I\partial_I = \left\{x^I, H\right\}\partial_I$, e é um exemplo de campo vetorial hamiltoniano. Sempre que houver um observável $G \in \Phi_M$ tal que

$$X_G^I \equiv \left\{x^I, G\right\}, \tag{10.1}$$

dizemos que $X_G = X_G^I\partial_I$ é um campo vetorial hamiltoniano. A função G não precisa coincidir com a Hamiltoniana H de um sistema mecânico; ainda assim, é chamada a função hamiltoniana que gera o campo X_G. Como já vimos, dizemos também que G é o gerador do campo X_G.

Reciprocamente, todo campo vetorial define uma família de curvas integrais em M. No caso do campo hamiltoniano $X_G = X_G^I\partial_I$, introduzindo um parâmetro ϵ ao longo dessas curvas, obtemos o sistema de EDOs

$$\frac{\mathrm{d}x^I}{\mathrm{d}\epsilon} = X_G^I = \left\{x^I, G\right\}. \tag{10.2}$$

As equações (10.2) não possuem apenas uma solução, mas uma família de soluções que dependem de um conjunto de $2n$ constantes $x^I\left(\epsilon_0\right) \equiv x_0^I$, para algum valor fixado do parâmetro $\epsilon = \epsilon_0$. Esses são os dados iniciais do problema.

Em forma infinitesimal, a equação (10.2) pode ser escrita por

$$x^I\left(\epsilon_0+\delta\epsilon\right)=x_0^I+\delta\epsilon\, X_G[x^I](\boldsymbol{x}_0)+O\left((\delta\epsilon)^2\right), \tag{10.3}$$

Denotando por $\Phi_G^{\epsilon-\epsilon_0}$ o fluxo local gerado por X_G, escrevemos

$$\boldsymbol{x}\left(\epsilon\right)=\Phi_G^{\epsilon-\epsilon_0}\left(\boldsymbol{x}_0\right). \tag{10.4}$$

A ação do fluxo sobre as funções coordenadas pode ser representada formalmente pela exponencial do campo vetorial:

$$x^I\left(\epsilon\right)=\left[\exp\left((\epsilon-\epsilon_0)X_G\right)x^I\right](\boldsymbol{x}_0), \tag{10.5}$$

Para $\epsilon_0=0$, essa expressão fornece o ponto alcançado a partir de $\boldsymbol{x}_0$ pelo fluxo Φ_G^{ϵ}. A trajetória correspondente $\gamma(\epsilon)=\Phi_G^{\epsilon}(\boldsymbol{x}_0)$ é uma curva integral. Assim, Φ_G^{ϵ} designa o fluxo hamiltoniano e X_G, seu gerador algébrico; a função G é sua função geradora, ou Hamiltoniana.

A evolução temporal de um sistema com Hamiltoniana autônoma é um caso particular de fluxo hamiltoniano, gerado pela Hamiltoniana $H\left(x\right)$. Seu gerador algébrico é o vetor de evolução temporal

$$X_H=\dot{x}^I\partial_I=\left\{x^I,H\right\}\partial_I=\left\{\bullet,H\right\}. \tag{10.6}$$

O fluxo hamiltoniano correspondente é definido por

$$x^I\left(t\right)=\left[\exp\left((t-t_0)X_H\right)x^I\right]\left(\boldsymbol{x}\left(t_0\right)\right). \tag{10.7}$$

Nem todo fluxo em M é hamiltoniano. Por exemplo, consideremos o sistema

$$\dot{q} = qp, \qquad \dot{p} = -qp.$$

Não existe uma função hamiltoniana tal que $\dot{q} = \{q, H\}$ e $\dot{p} = \{p, H\}$. No entanto, este é um legítimo sistema dinâmico no plano de fase canônico. Tomando $q(0) = q_0$ e $p(0) = p_0$, a quantidade $C = q_0 + p_0 = q(t) + p(t)$ é constante. Para $C \neq 0$, a solução é

$$q\,(t) = q_0 \frac{Ce^{Ct}}{p_0 + q_0 e^{Ct}}, \qquad p\,(t) = p_0 \frac{C}{p_0 + q_0 e^{Ct}},$$

enquanto, no caso $C = 0$, ela é

$$q\,(t) = \frac{q_0}{1 + q_0 t}, \qquad p\,(t) = -\frac{q_0}{1 + q_0 t}.$$

As expressões valem nos intervalos em que seus denominadores não se anulam.

10.2.2 Condição de hamiltonianidade

Podemos usar os parênteses de Poisson para verificar se, ao menos localmente, um sistema dinâmico é hamiltoniano. A partir deste ponto, será conveniente retomar coordenadas canônicas fixas ξ, nas quais $\left\{\xi^I, \xi^J\right\} = \omega^{IJ}$, em que ω^{IJ} é a matriz inversa dos componentes ω_{IJ} da forma simplética. Para um campo de velocidades $X_t = X^I(t, \xi)\partial_I$, isto é, $\dot{\xi}^I = X^I(t, \xi)$, a condição de compatibilidade com os parênteses de Poisson é

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\{F, G\} = \left\{\dot{F}, G\right\} + \left\{F, \dot{G}\right\}, \tag{10.8}$$

para quaisquer famílias suaves $F_t, G_t \in \Phi_U$, em que $\dot{F} = \partial_t F + X_t(F)$ é a derivada total ao longo do fluxo. Em uma carta simplesmente conexa, essa condição é necessária e suficiente para que o campo seja localmente hamiltoniano. A prova direta é dada pelo seguinte procedimento. Se existe uma Hamiltoniana $H = H(t, \xi)$ tal que

$$\dot{F} = \{F, H\} + \partial_t F, \tag{10.9}$$

então

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\{F, G\} = \{\{F, G\}, H\} + \partial_t \{F, G\}. \tag{10.10}$$

Usando a identidade de Jacobi, temos

$$\{\{F, G\}, H\} = \{F, \{G, H\}\} + \{\{F, H\}, G\}. \tag{10.11}$$

O segundo termo em (10.10) resulta em

$$\begin{aligned}\partial_t \{F,G\} &= \partial_t \left[\partial_I F\, \omega^{IJ} \partial_J G\right] \\ &= \partial_t \left(\partial_I F\right) \omega^{IJ} \partial_J G + \partial_I F\, \omega^{IJ} \partial_t \left(\partial_J G\right) \\ &= \partial_I \left(\partial_t F\right) \omega^{IJ} \partial_J G + \partial_I F\, \omega^{IJ} \partial_J \left(\partial_t G\right) \\ &= \{\partial_t F, G\} + \{F, \partial_t G\}\,. \end{aligned} \tag{10.12}$$

Assim,

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\{F,G\} &= \{F,\{G,H\}\} + \{\{F,H\},G\} + \{\partial_t F, G\} + \{F, \partial_t G\} \\ &= \{\{F,H\} + \partial_t F, G\} + \{F, \{G,H\} + \partial_t G\} \\ &= \left\{\dot{F}, G\right\} + \left\{F, \dot{G}\right\}. \end{aligned} \tag{10.13}$$

A prova inversa segue da mesma lógica. Suponha que (10.8) seja válida. Então ela é válida, em particular, para $F = \xi^I$ e $G = \xi^J$. Como $\left\{\xi^I, \xi^J\right\} = \omega^{IJ}$, temos

$$\left\{\dot{\xi}^I, \xi^J\right\} + \left\{\xi^I, \dot{\xi}^J\right\} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\omega^{IJ} = 0. \tag{10.14}$$

Escrevendo $\dot{\xi}^I \equiv X^I(t,\xi)$, obtemos

$$\begin{aligned}\left\{X^I, \xi^J\right\} + \left\{\xi^I, X^J\right\} &= \partial_K X^I\, \omega^{KL} \partial_L \xi^J + \partial_K \xi^I\, \omega^{KL} \partial_L X^J \\ &= \partial_K X^I\, \omega^{KJ} + \omega^{IL} \partial_L X^J. \end{aligned}$$

Multiplicando esta expressão por $\omega_{JP}\omega_{IR}$ e somando em índices repetidos, chegamos a

$$\partial_I Z_J - \partial_J Z_I = 0, \qquad Z_I(t,\xi) \equiv \omega_{IJ} X^J(t,\xi). \tag{10.15}$$

Em uma carta simplesmente conexa, para cada instante t, esta equação implica a existência de uma função $H(t,\xi)$ tal que $Z_I = \partial_I H$. Assim,

$$\dot{\xi}^I = X^I(t,\xi) = \omega^{IJ} \partial_J H(t,\xi) = \left\{\xi^I, H(t,\xi)\right\}. \tag{10.16}$$

Portanto, em uma carta simplesmente conexa, a condição (10.8) é necessária e suficiente para que o campo de velocidades seja gerado localmente por uma Hamiltoniana, que pode depender explicitamente do tempo.

10.3 A geometria exterior

Daqui em diante, salvo indicação explícita de uma carta canônica, usaremos x^I para coordenadas locais gerais e ξ^I apenas quando a escolha de coordenadas canônicas for necessária.

10.3.1 1-formas e 2-formas diferenciais

Dois objetos geométricos importantes já apareceram naturalmente em nossa discussão. Para uma Hamiltoniana autônoma, o gerador da evolução temporal é

$$X_H = \dot{x}^I \partial_I = \left\{x^I, H\right\} \partial_I, \tag{10.17}$$

No caso canônico $M = T^*Q$, existe a forma tautológica global θ_0, cuja expressão em uma carta canônica é

$$\theta_0 = p_i \, \mathrm{d}q^i \tag{10.18}$$

No espaço de fase estendido $T^*Q \times \mathbb{R}_t$, a forma de Carathéodory é dada por

$$\theta_C = \theta_0 - H \, \mathrm{d}t = p_i \, \mathrm{d}q^i - H \, \mathrm{d}t.$$

Se M for apenas uma variedade simplética abstrata, a expressão $p_i \, \mathrm{d}q^i$ deve ser entendida localmente numa carta canônica; em geral, ela não define uma 1-forma global em M. Em cada ponto $x \in M$, o espaço cotangente $T^*_x M$ é um espaço vetorial cujos elementos são funcionais lineares reais com domínio em $T_x M$. Uma 1-forma diferencial é, portanto, um campo de covetores. O espaço dessas 1-formas será denotado por $\Omega_1(M)$. Em uma carta local com coordenadas gerais x^I, definimos a base holonômica de T^*M através das diferenciais $\mathrm{d}x^I$, de modo que, dado $\alpha \in \Omega_1(M)$, $\alpha = \alpha_I \, \mathrm{d}x^I$. A base holonômica em T^*M é definida de modo que $\mathrm{d}x^I \left[\partial_J\right] = \delta^I_J$, o que resulta em $\alpha \left[X\right] = \alpha_I X^I$ para toda $\alpha \in \Omega_1(M)$ e todo campo vetorial X.

Em coordenadas canônicas ξ^I, as equações de Hamilton escrevem-se como

$$\omega_{IJ} \frac{\mathrm{d}\xi^J}{\mathrm{d}t} - \partial_I H = 0,$$

uma igualdade entre componentes de 1-formas diferenciais. Se $H = H\left(t, x\right)$, então, para cada valor fixo de t, sua diferencial espacial é a 1-forma

$$\mathrm{d}H = \partial_I H \ \mathrm{d}\xi^I, \tag{10.19}$$

que representa a diferencial da função hamiltoniana em relação às coordenadas do espaço de fase. As componentes dessa diferencial são os gradientes da função em relação às variáveis do espaço de fase.

As equações de Hamilton, multiplicadas por $\mathrm{d}\xi^I$ e somando-se em I, resultam em

$$\mathrm{d}\xi^I \omega_{IJ} \frac{\mathrm{d}\xi^J}{\mathrm{d}t} - \mathrm{d}\xi^I \partial_I H = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{d}H = \mathrm{d}\xi^I \omega_{IJ} \frac{\mathrm{d}\xi^J}{\mathrm{d}t}. \tag{10.20}$$

O termo $\partial_t H \ \mathrm{d}t$ apareceria apenas na diferencial total de H sobre o espaço de fase estendido. A equação (10.20) sugere que o lado direito pode ser interpretado como a contração da 2-forma simplética com o campo vetorial X_H. Para tornar essa ideia precisa, precisamos introduzir as 2-formas diferenciais.

Uma 2-forma diferencial $A \in \Omega_2(M)$ é uma aplicação bilinear antissimétrica que, a cada $x \in M$, associa uma aplicação $A_x : T_x M \wedge T_x M \to \mathbb{R}$. Quando aplicada a campos vetoriais, ela define uma função em Φ_M, ou seja,

$$A : \Lambda^1(M) \wedge \Lambda^1(M) \to \Phi_M. \tag{10.21}$$

O símbolo $\wedge$ indica um produto antissimétrico; isto é,

$$A\left(X, Y\right) = -A\left(Y, X\right), \tag{10.22}$$

para todo $X, Y \in \Lambda^1(M)$. Como toda aplicação bilinear, ela pode ser representada por uma matriz A_{IJ},

$$A_{IJ} = A\left(\partial_I, \partial_J\right), \tag{10.23}$$

em que ∂_I é uma base local do fibrado tangente TM. Equivalentemente,

$$A = \frac{1}{2} A_{IJ} \ \mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}x^J. \tag{10.24}$$

Sejam agora dois vetores $X = X^I \partial_I$ e $Y = Y^I \partial_I$ em $\Lambda^1(M)$. Utilizando-se a equação acima, temos

$$A\left(X, Y\right) = A\left(\partial_I, \partial_J\right) X^I Y^J = A_{IJ} X^I Y^J, \tag{10.25}$$

ou seja, a aplicação de uma 2-forma em dois campos vetoriais produz uma função escalar.

Em coordenadas locais gerais x^I, a forma simplética se escreve em termos de seus componentes $\omega_{IJ}(x)$ como

$$\omega = \frac{1}{2} \omega_{IJ}(x) \ \mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}x^J. \tag{10.26}$$

A matriz de componentes $\omega_{IJ}(x)$ pode depender de x e, em geral, não é a matriz canônica constante

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -\mathbf{1}_n \\ \mathbf{1}_n & 0 \end{pmatrix}.$$

Para melhor compreendermos o que esta 2-forma representa, precisamos de outros elementos da geometria diferencial.

10.3.2 Produto interior

O produto interior é a operação que insere um vetor em uma forma diferencial. Comecemos pelo caso mais simples, entre uma 1-forma e um vetor. Sejam $\alpha \in \Omega_1(M)$ e $X \in \Lambda^1(M)$. Definimos

$$i_X \alpha \equiv \alpha\,(X)\,. \tag{10.27}$$

Se $X = X^I \partial_I$ e $\alpha = \alpha_I \,\mathrm{d}x^I$, então

$$i_X \alpha = \alpha\,(X) = \alpha_I X^I. \tag{10.28}$$

Este resultado já é esperado, visto que o produto entre uma 1-forma e um vetor é a aplicação desta forma no vetor, que é um escalar.

A notação $i_X \alpha$ é adequada pois ela se estende naturalmente ao caso de 2-formas. Adotaremos a convenção de inserir o vetor na primeira entrada. Assim, se $A \in \Omega_2(M)$, definimos

$$i_X A \equiv A\,(X, \bullet) = A_{IJ} X^I \,\mathrm{d}x^J, \tag{10.29}$$

ou seja, é a aplicação de A em X, ocupando a primeira entrada. Assim, $i_X A \in \Omega_1(M)$.

Podemos também introduzir um segundo vetor $Y \in \Lambda^1(M)$, de modo que

$$i_Y i_X A = A\,(X, Y) = A_{IJ} X^I Y^J. \tag{10.30}$$

Este produto interior duplo é apenas a aplicação de A em ambos os vetores, obedecendo a ordem do produto.

Em particular, tomando $A = \omega$ e $X = X_H$, obtemos, para cada valor fixo de t,

$$i_{X_H} \omega = \omega_{IJ}(x) \dot{x}^I \,\mathrm{d}x^J = -\,\mathrm{d}x^I \omega_{IJ}(x) \dot{x}^J, \tag{10.31}$$

em que usamos a antissimetria de ω_{IJ}. Comparando (10.31) em coordenadas canônicas com

a equação (10.20), concluímos que

$$i_{X_H}\omega = -\,\mathrm{d}H. \tag{10.32}$$

Essa relação é a forma geométrica das equações de Hamilton.

10.3.3 Produto exterior e as k-formas

O produto exterior é a operação básica para construir formas diferenciais de ordem mais alta a partir de formas de ordem mais baixa. Sejam $\alpha, \beta \in \Omega_1(M)$, com $\alpha = \alpha_I\,\mathrm{d}x^I$ e $\beta = \beta_I\,\mathrm{d}x^I$. Definimos o produto exterior pela expressão

$$\alpha \wedge \beta \equiv \left(\alpha_I\,\mathrm{d}x^I\right) \wedge \left(\beta_J\,\mathrm{d}x^J\right) = \frac{1}{2}\left(\alpha_I\beta_J - \alpha_J\beta_I\right)\mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}x^J, \tag{10.33}$$

em que

$$\mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}x^J = -\,\mathrm{d}x^J \wedge \mathrm{d}x^I. \tag{10.34}$$

Assim, o produto exterior é antissimétrico. O resultado à direita de (10.33) é uma 2-forma escrita em termos de uma base local.

O produto exterior, portanto, é uma aplicação bilinear tal que

$$(\bullet \wedge \bullet) : \Omega_1(M) \wedge \Omega_1(M) \to \Omega_2(M), \tag{10.35}$$

ou seja, leva pares de 1-formas a 2-formas.

Uma vez que o produto exterior de duas 1-formas produz uma 2-forma, podemos repeti-lo entre uma 1-forma e uma 2-forma. O resultado é uma 3-forma escrita como uma combinação linear de elementos de uma base tripla

$$\mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}x^J \wedge \mathrm{d}x^K.$$

Com o mesmo raciocínio, definimos os espaços de k-formas por $\Omega_k(M)$, para $k = 0, 1, \ldots, 2n$. Em particular, $\Omega_0(M) = \Phi_M$, de modo que o espaço dos escalares é incluído na álgebra. Uma k-forma $\tau \in \Omega_k(M)$ é uma aplicação Φ_M-multilinear completamente antissimétrica,

$$\tau : \underbrace{\Lambda^1(M) \wedge \cdots \wedge \Lambda^1(M)}_{k \text{ vezes}} \to \Phi_M,$$

e pode ser escrita, em uma base holonômica, pela combinação linear

$$\tau = \frac{1}{k!}\tau_{\underbrace{IJK\cdots Z}_{k\text{ vezes}}}\underbrace{\mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}x^J \wedge \mathrm{d}x^K \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^Z}_{k\text{ vezes}}.$$

As diferentes k-formas diferenciais, munidas do produto exterior, formam a chamada álgebra exterior. Essa álgebra é fechada: uma vez que M tem dimensão $2n$, a maior forma diferencial possível é uma $2n$-forma. Como M é equipada com a forma simplética global ω, sua potência exterior de ordem n,

$$\mu_\omega \equiv \frac{1}{n!}\underbrace{\omega \wedge \cdots \wedge \omega}_{n\text{ vezes}},$$

é uma $2n$-forma não nula em todo ponto e, portanto, define a forma de volume simplética global de M. Em uma carta canônica $\xi^I = (q^i, p_i)$, ela se escreve localmente como

$$\mu_\omega = \mathrm{d}p_1 \wedge \mathrm{d}q^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}p_n \wedge \mathrm{d}q^n.$$

O produto exterior de uma $2n$-forma com qualquer forma de grau positivo é identicamente nulo, pois envolverá o produto antissimétrico de bases com índices repetidos.

10.3.4 Derivada exterior

Nós já vimos que a diferencial ordinária de um observável do espaço de fase é uma 1-forma cujas componentes são o gradiente do observável, ou seja,

$$F \in \Phi_M \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{d}F = \partial_I F\ \mathrm{d}x^I. \tag{10.36}$$

A generalização da diferencial ordinária é denominada derivada exterior. Podemos introduzi-la inicialmente em 1-formas simples do tipo $F\,\mathrm{d}G$ e, em seguida, estendê-la por linearidade. Note que o objeto

$$\alpha = F\,\mathrm{d}G = (F\partial_I G)\,\mathrm{d}x^I \tag{10.37}$$

é uma 1-forma. Neste caso, a derivada exterior de uma 1-forma é definida por

$$\alpha = F\,\mathrm{d}G \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{d}\alpha \equiv \mathrm{d}F \wedge \mathrm{d}G. \tag{10.38}$$

Sendo $\mathrm{d}F = \partial_I F \, \mathrm{d}x^I$ e $\mathrm{d}G = \partial_J G \, \mathrm{d}x^J$, temos

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\alpha &= \left(\partial_I F \, \mathrm{d}x^I\right) \wedge \left(\partial_J G \, \mathrm{d}x^J\right) \\ &= \partial_I F \, \partial_J G \, \mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}x^J \\ &= \frac{1}{2} \left(\partial_I F \, \partial_J G - \partial_J F \, \partial_I G\right) \mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}x^J, \end{aligned} \tag{10.39}$$

que é claramente uma 2-forma. Comparando com $\mathrm{d}\alpha = \frac{1}{2} \left(\mathrm{d}\alpha\right)_{IJ} \mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}x^J$, obtemos $\left(\mathrm{d}\alpha\right)_{IJ} = \partial_I F \, \partial_J G - \partial_J F \, \partial_I G$.

Dado $\alpha = \alpha_I \, \mathrm{d}x^I$, temos também

$$\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}\alpha_I \wedge \mathrm{d}x^I = \frac{1}{2} \left(\partial_I \alpha_J - \partial_J \alpha_I\right) \mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}x^J, \tag{10.40}$$

que fornece uma segunda forma de escrever a derivada exterior de uma 1-forma. Em particular, suas componentes antissimétricas são dadas por

$$\left(\mathrm{d}\alpha\right)_{IJ} = \partial_I \alpha_J - \partial_J \alpha_I. \tag{10.41}$$

Em particular, se tomarmos $F = 1$ em (10.37), obtemos $\alpha = \mathrm{d}G$, e então

$$\alpha = \mathrm{d}G \qquad \Longrightarrow \qquad \mathrm{d}\alpha = 0, \tag{10.42}$$

ou seja, $\mathrm{d}^2 G = 0$. Quando $\mathrm{d}A = 0$ para alguma forma diferencial A, dizemos que A é uma forma fechada. O lema de Poincaré nos diz, ao menos localmente, que toda forma fechada é derivada exterior de uma forma de ordem imediatamente inferior.

Podemos ver que $\mathrm{d}^2 = 0$ também com o seguinte cálculo:

$$\mathrm{d}\left(\mathrm{d}\alpha\right) = \mathrm{d}\left(\partial_I \alpha_J\right) \wedge \mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}x^J = \left(\partial_K \partial_I \alpha_J\right) \mathrm{d}x^K \wedge \mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}x^J = 0, \tag{10.43}$$

pois as derivadas $\partial_K \partial_I$ são simétricas, enquanto o produto $\mathrm{d}x^K \wedge \mathrm{d}x^I$ é antissimétrico nesses índices.

Por outro lado, seja $\alpha \in \Omega_1(M)$. O lema de Poincaré nos diz que, localmente,

$$\mathrm{d}\alpha = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \alpha = \mathrm{d}F, \tag{10.44}$$

para algum observável $F \in \Phi_M$.

10.3.5 A derivada de Lie

A derivada de Lie generaliza a noção de derivada de objetos geométricos ao longo de fluxos em M. Seja $X \in \Lambda^1(M)$; a derivada de uma k-forma $\alpha \in \Omega_k(M)$ ao longo do fluxo gerado por X é denotada por $L_X\alpha$. Sua definição formal envolve um limite ao longo do fluxo, mas, para nossos propósitos, é mais conveniente caracterizá-la pelas propriedades que a determinam. Elas são:

1. **Linearidade**: sejam $\alpha, \beta \in \Omega_k(M)$ e $a, b \in \mathbb{R}$, então $L_X(a\alpha + b\beta) = aL_X\alpha + bL_X\beta$;
2. **Ação sobre um observável escalar**: para todo $F \in \Phi_M$, $L_X F = XF$;
3. **Regra de Leibniz**: sejam $\alpha \in \Omega_k(M)$ e $\beta \in \Omega_l(M)$, então $L_X(\alpha \wedge \beta) = L_X\alpha \wedge \beta + \alpha \wedge L_X\beta$. A mesma regra vale para tensores de ordem arbitrária e para o produto tensorial;
4. **Comutatividade com a derivada exterior**: $[L_X, \mathrm{d}] = 0$;
5. **Parênteses de Lie**: seja $Y \in \Lambda^1(M)$, então $L_X Y = [X, Y]$;
6. **Identidade de Cartan**: seja $\alpha \in \Omega_k(M)$, então $L_X\alpha = i_X\,\mathrm{d}\alpha + \mathrm{d}i_X\alpha$.

Note que $L_X : \Omega_k(M) \to \Omega_k(M)$. De forma geral, uma vez que age em tensores de ordens arbitrárias, a derivada de Lie leva tensores do tipo (m, n) a tensores do mesmo tipo.

Outras propriedades também são úteis:

- **Identidade de Jacobi**: sejam $X, Y, Z \in \Lambda^1(M)$, então $L_X[Y, Z] = [L_X Y, Z] + [Y, L_X Z]$;
- $[L_X, L_Y] = L_{[X,Y]}$;
- $[L_X, i_Y] = [i_X, L_Y] = i_{[X,Y]}$.

10.3.6 Propriedades do produto interior

Definidos os produtos, podemos completar as propriedades do produto interior:

1. **Linearidade**: sejam $X, Y \in \Lambda^1(M)$ e $a, b \in \Phi_M$, então $i_{(aX+bY)} = ai_X + bi_Y$;
2. **Antiderivação**: seja $X \in \Lambda^1(M)$. Para $k \geq 1$, $i_X : \Omega_k(M) \to \Omega_{k-1}(M)$, ou seja, i_X reduz o grau das formas diferenciais; sobre funções, $i_X F = 0$;

3. **Regra de Leibniz**: sejam $\alpha \in \Omega_k(M)$ e $\beta \in \Omega_l(M)$, então $i_X(\alpha \wedge \beta) = (i_X\alpha) \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge (i_X\beta)$;

4. **Identidade de Cartan**.

10.3.7 Propriedades do produto exterior

No caso do produto exterior, temos:

1. **Antissimetria**: sejam $\alpha \in \Omega_k(M)$ e $\beta \in \Omega_l(M)$, então $\alpha \wedge \beta = (-1)^{k \cdot l} \beta \wedge \alpha$;

2. **Bilinearidade**: sejam $a, b \in \Phi_M$, $\alpha \in \Omega_k(M)$ e $\beta, \gamma \in \Omega_l(M)$, então $\alpha \wedge (a\beta + b\gamma) = a(\alpha \wedge \beta) + b(\alpha \wedge \gamma)$;

3. **Associatividade**: sejam $\alpha \in \Omega_k(M)$, $\beta \in \Omega_l(M)$ e $\gamma \in \Omega_m(M)$, então $\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma) = (\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma$.

10.3.8 Propriedades da derivada exterior

Temos:

1. **Linearidade**: sejam $\alpha, \beta \in \Omega_k(M)$ e $a, b \in \mathbb{R}$, então $\mathrm{d}(a\alpha + b\beta) = a\,\mathrm{d}\alpha + b\,\mathrm{d}\beta$;

2. **Regra de Leibniz**: sejam $\alpha \in \Omega_k(M)$ e $\beta \in \Omega_l(M)$, então $\mathrm{d}(\alpha \wedge \beta) = \mathrm{d}\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge \mathrm{d}\beta$;

3. **Nilpotência**: $\mathrm{d}^2 = 0$;

4. **Comutatividade com a derivada de Lie**;

5. **Identidade de Cartan**.

10.4 Teoremas integrais do cálculo

As formas diferenciais também fornecem uma linguagem unificada para os principais teoremas de integração do cálculo. Para enunciá-los, consideremos uma variedade C orientada, compacta, de dimensão k e com bordo suave ou por partes suave. Integramos sobre C formas de grau k; localmente, a integral é calculada em coordenadas que preservam a orientação.

Mais precisamente, se $\varphi : U \subset \mathbb{R}^k \to C$ é uma parametrização, o integrando em U é o pull-back da forma. Para uma aplicação suave $\varphi : N \to M$ e uma k-forma α em M, o pullback $\varphi^*\alpha$ é definido por

$$(\varphi^*\alpha)_u (v_1, \ldots, v_k) = \alpha_{\varphi(u)} (\mathrm{d}\varphi_u v_1, \ldots, \mathrm{d}\varphi_u v_k) .$$

Ele satisfaz $\mathrm{d}(\varphi^*\alpha) = \varphi^*(\mathrm{d}\alpha)$ e, em coordenadas, incorpora o determinante jacobiano da parametrização. Quando C tem bordo, a orientação induzida em ∂C é fixada pela convenção "normal exterior primeiro": uma base ordenada de $T_x(\partial C)$ é positiva se, precedida por um vetor normal que aponta para fora de C, formar uma base positiva de $T_x C$. Em particular, para o intervalo orientado $[a, b]$, $\partial[a, b] = \{b\} - \{a\}$. Para variedades não compactas, as mesmas fórmulas valem quando as formas têm suporte compacto ou quando as integrais convergem e os termos de bordo estão bem definidos.

O resultado central é o teorema de Stokes generalizado: se $\alpha \in \Omega_{k-1}(C)$, então

$$\int_C \mathrm{d}\alpha = \int_{\partial C} \alpha. \tag{10.45}$$

Os teoremas clássicos abaixo são casos particulares dessa identidade.

10.4.1 Teorema fundamental do cálculo

Se f é uma função suave ao longo de uma curva orientada $\gamma : [a, b] \to M$, aplicamos (10.45) à 0-forma f:

$$\int_\gamma \mathrm{d}f = \int_{[a,b]} \gamma^*(\mathrm{d}f) = \int_{\partial[a,b]} f = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)) . \tag{10.46}$$

Na reta, tomando $\gamma(t) = t$, temos $\mathrm{d}f = f'(t)\,\mathrm{d}t$ e recuperamos a forma usual do teorema fundamental do cálculo:

$$\int_a^b f'(t)\ \mathrm{d}t = f(b) - f(a).$$

10.4.2 Teorema de Green

Seja $D \subset \mathbb{R}^2$ uma região plana orientada, com bordo positivo (percorrido no sentido anti-horário), e considere a 1-forma $\alpha = P\ \mathrm{d}x + Q\ \mathrm{d}y$. Sua derivada exterior é

$$\mathrm{d}\alpha = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Aplicando o teorema de Stokes a D, obtemos o teorema de Green:

$$\oint_{\partial D} P\ \mathrm{d}x + Q\ \mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\ \mathrm{d}y. \tag{10.47}$$

10.4.3 Teorema de Stokes no espaço tridimensional

Seja $S \subset \mathbb{R}^3$ uma superfície orientada, com bordo compatível com essa orientação, e seja $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$ um campo vetorial suave. Associamos a ele a 1-forma $\alpha = A_x\ \mathrm{d}x + A_y\ \mathrm{d}y + A_z\ \mathrm{d}z$. Então,

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\alpha = &\left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right) \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right) \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x \\ &+ \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right) \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.\end{aligned}$$

Em linguagem vetorial euclidiana, a integral de $\mathrm{d}\alpha$ sobre S é o fluxo do rotacional de $\mathbf{A}$ através da superfície; a integral de α sobre ∂S é a circulação de $\mathbf{A}$ ao longo da curva. Assim, (10.45) fornece

$$\oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot \mathrm{d}\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n}\ \mathrm{d}S. \tag{10.48}$$

10.4.4 Teorema da divergência de Gauss

Em $\mathbb{R}^3$, seja V um volume orientado com normal exterior $\mathbf{n}$ e forma de volume $\mu = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$. Para um campo vetorial suave $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$, sua contração com μ é a 2-forma

$$i_{\mathbf{F}}\mu = F_x\ \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + F_y\ \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + F_z\ \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

Calculando sua derivada exterior, encontramos

$$\mathrm{d}\left(i_{\mathbf{F}}\mu\right) = \left(\frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}\right) \mu = (\nabla \cdot \mathbf{F})\, \mu.$$

Na fronteira, $i_{\mathbf{F}}\mu$ representa a densidade de fluxo $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\ \mathrm{d}S$. Logo, Stokes dá o teorema da divergência:

$$\int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\ \mathrm{d}S = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F}\ \mathrm{d}V. \tag{10.49}$$

10.4.5 Integração por partes e mudança de variáveis

A regra de Leibniz para a derivada exterior, $\mathrm{d}(f\beta) = \mathrm{d}f \wedge \beta + f\ \mathrm{d}\beta$, combinada com Stokes, fornece a fórmula geral de integração por partes. Se C tem dimensão k, f é uma função suave e $\beta \in \Omega_{k-1}(C)$, então

$$\int_C \mathrm{d}f \wedge \beta = \int_{\partial C} f\beta - \int_C f\ \mathrm{d}\beta. \tag{10.50}$$

Por sua vez, a mudança de variáveis em integrais é expressa pelo pullback. Se $\varphi : U \to V$ é um difeomorfismo que preserva a orientação entre domínios de $\mathbb{R}^k$ e $\alpha = g(y)\ \mathrm{d}y^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}y^k$, então

$$\int_V \alpha = \int_U \varphi^*\alpha = \int_U g\left(\varphi(u)\right) \det\left(\frac{\partial y^a}{\partial u^i}\right) \mathrm{d}u^1 \cdots \mathrm{d}u^k. \tag{10.51}$$

Assim, o determinante jacobiano não é um fator adicional posto à mão: ele surge da transformação da forma diferencial sob o pullback.

10.5 Resumo

Nesta seção, introduzimos a noção de fluxo hamiltoniano como a família de curvas integrais gerada por um campo vetorial hamiltoniano associado a um observável G. Vimos que a própria evolução temporal é um caso particular desse tipo de fluxo e estabelecemos uma condição local necessária e suficiente para que um sistema dinâmico admita uma descrição hamiltoniana em termos dos parênteses de Poisson.

Em seguida, desenvolvemos os elementos básicos da álgebra exterior sobre o espaço de fase: 1-formas, 2-formas, produto interior, produto exterior, k-formas, derivada exterior e derivada de Lie. Com essas ferramentas, a estrutura simplética ganha uma formulação propriamente geométrica; em particular, na convenção adotada aqui, para cada valor fixo de t, as equações de Hamilton assumem a forma compacta $i_{X_H}\omega = -\,\mathrm{d}H$.

Também vimos que o teorema de Stokes generalizado organiza os principais teoremas integrais do cálculo: o teorema fundamental do cálculo, os teoremas de Green, de Stokes e da divergência de Gauss, além de fornecer as fórmulas de integração por partes e de mudança de variáveis.

Do ponto de vista conceitual, a principal lição desta seção é que a mecânica hamiltoniana não deve ser vista apenas como um sistema de EDOs de primeira ordem, mas como a manifestação dinâmica de uma estrutura geométrica rica no espaço de fase. Essa linguagem será essencial nas próximas aulas, quando discutirmos com mais profundidade invariantes

geométricos, simetrias e propriedades globais do fluxo hamiltoniano.

Referências

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.

LOVELOCK, David; RUND, Hanno. **Tensors, Differential Forms, and Variational Principles**. Mineola, NY: Dover Publications, 1989. ISBN 9780486658407.

NAKAHARA, Mikio. **Geometry, Topology and Physics**. 2. ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2003. ISBN 9780750306065.